Checklist de revisión de artículos — Segundo Corte

LabDST Sofia (PTI4139N, ITESO) · Etapa D-Lab: Apply → Build & Validate

Este checklist reúne todo lo que se revisa en el artículo del segundo corte: lo solicitado en los requerimientos del corte y los formalismos vistos en clase. Las claves A–R conservan el significado del primer corte (algunas se actualizaron y otras se agregaron al final de su sección); las secciones S–W son nuevas: Design and Implementation, Results, Discussion y Conclusions, respuesta a los revisores y criterio de avance. Cada punto tiene una clave (p. ej. **A-09**) que los revisores citan en sus observaciones. Úsenlo también para revisar su propio artículo antes de cada entrega.

Referente. SOFIA es una instalación robótica modular de 16 unidades electromecánicas; cada unidad tiene 2 grados de libertad rotacionales actuados por servomotores MG90S, firmware en ESP32-C3 con comandos por BT/WiFi, drivers PCA9685, bus RS-485/Modbus entre módulos, conector JST-VH (Vcc, GND, VDD), PCB propio en un contenedor impreso en 3D, y percepción de la persona (postura, señas) con una interfaz gráfica.

0. Cómo leer las observaciones de los revisores

Cada observación tiene un encabezado como el siguiente:

R4.10 Línea 86 `[A-09]` (**M**)

- **R4.10**: Revisor 4, observación 10. Es la clave con la que el equipo responde la observación en la matriz observación–respuesta–cambio.
- **Línea 86**: ubicación en el PDF del artículo, que tiene las líneas numeradas. Puede ser también un rango (*Líneas 68–78*), una parte (*Título*, *Abstract*) o *General* si aplica a todo el documento.
- **[A-09]**: punto de este checklist que no se cumple. La letra es la sección (A = Entrega, compilación y organización) y el número es el punto dentro de ella.
- **(M)**: severidad de la observación.

Debajo del encabezado vienen tres partes: la observación (qué se encontró), *Por qué* (la regla que no se cumple y su fuente) y *Sugerencia* (cómo corregirlo, con ejemplo cuando aplica).

Claves generales del segundo corte. Se usan cuando la observación abarca todo un requisito: `C2-DI` = requisito *Design and Implementation of the Technological Solution* (sección S); `C2-RES` = requisito *Results* (sección T); `C2-PAG` = extensión máxima de 10 páginas (punto A-12).

Severidad

- **(C) Crítico**: impide cumplir el corte o compilar; se corrige primero.
- **(M) Mayor**: falta contenido requerido o hay un error de formalismo.
- **(m) Menor**: estilo, consistencia o pulido.

Fuentes de cada regla (aparecen entre corchetes al final de cada punto)

[REQ] Requerimientos del Segundo Corte (lo que se pidió entregar)
[LC] Lista de cotejo D-Lab (partes del artículo por etapa y por corte)
[C2] Clase 2 — Análisis de componentes de hardware y revisión de especificaciones técnicas
[C3] Clase 3 — Escritura científica con LaTeX, MiKTeX y TeXstudio
[C4] Clase 4 — De la simulación al paper (figuras compuestas y pseudocódigo)
[C5] Clase 5 — Aplicación de filtros (suavizado del comando de los servomotores)
[C6] Clase 6 — Cómo documentar una lista de materiales (BOM)
[C7] Clase 7 — Metodología D-LAB
[C8] Clase 8 — Referencias bibliográficas, matriz comparativa y benchmarking
[C9] Clase 9 — Modelos matemáticos en el paper
[C10] Clase 10 — Protocolo Modbus (RS-485)
[C11] Clase 11 — Ventana de velocidad del servomotor (muestreo, cuantización y velocidad)
[C12] Clase 12 — Máquinas de estado
[CT] Clase técnica — Modelado cinemático (cinemática de la unidad SOFIA)
[PLA] Instrucciones internas de la plantilla `plantilla_IEEE_LabDST.tex`
[ENT] Planeación del curso — tipos de entregables documentables y criterios de evaluación
[RESP] Plantilla de respuesta a los revisores (`LabDSTresponse`, *Equipo N - respuesta - segundo corte*)
[EVAL] Criterios de evaluación del segundo corte acordados por los profesores

Ejemplo de observación

R3.2 Línea 57 [Q-03] (**M**)

"The MG90S provides 2.2 kgf·cm of torque", sin indicar el voltaje.

Por qué: el par del MG90S depende del voltaje (1.8 kgf·cm a 4.8 V; 2.2 kgf·cm a 6.0 V); un par sin su voltaje de referencia no es comparable ni verificable [C2].

Sugerencia: "...provides 1.8 kgf·cm at 4.8 V\cite{mg90s_ds}, the supply voltage of the module's power rail."

Veredicto y evaluación. Cada revisión incluye un veredicto del editor (*Cumple*, *Cumple con observaciones* o *No cumple*) y una nota de 1 a 10 por revisor: 1–4 no cumple; 5–6 cumple parcialmente con faltantes críticos; 7–8 cumple con observaciones; 9–10 cumple ampliamente. Al promedio de los revisores se le resta 1.0 si no se entrega la carta de respuesta a los revisores (V-01) y 1.0 si el artículo excede 10 páginas (A-12).

A. Entrega, compilación y organización

☐ **A-01 (C)** El proyecto compila sin errores con el ciclo completo pdflatex → bibtex → pdflatex → pdflatex. [REQ][C3]

☐ **A-02 (C)** La entrega contiene todo lo necesario para compilar: .tex principal, bibliography.bib, figuras, IEEEtran.cls y cualquier archivo que se lea con `\input` o `\includegraphics`. [REQ]

☐ **A-03 (M)** No hay citas "[?]" ni referencias cruzadas "??" en el PDF. [C3][C8]

☐ **A-04 (M)** Sin advertencias de BibTeX por campos faltantes o claves inexistentes. [C8]

☐ **A-05 (M)** Paquetes cargados = paquetes usados; ningún comando sin su paquete. [C3]

☐ **A-06 (m)** Organización de la carpeta: figures/, algorithms/, cads/, documents/, bibliography.bib e IEEEtran.cls en la raíz; un solo .tex principal; nombres de archivo sin espacios, sin acentos y con la extensión real.

☐ **A-07 (m)** No se entregan archivos auxiliares (.aux, .log, .synctex.gz, .bbl, .blg), versiones duplicadas del .tex ni archivos ajenos al paper. [C3]

☐ **A-08 (M)** Autoría y versión del documento registradas en GitHub; commits descriptivos con contribuciones individuales verificables. [REQ][ENT]

☐ **A-09 (M)** El proceso está respaldado en la bitácora del equipo (decisiones, pruebas, problemas, cambios). [REQ][C7]

☐ **A-10 (C)** El .zip incluye también lo entregado en el Corte 1: las secciones del primer corte siguen en el mismo .tex, completas y actualizadas. [REQ]

☐ **A-11 (M)** El paper se entrega con la numeración de líneas activa (sin la opción nolineno): la carta de respuesta lee las etiquetas `\linelabel`. [RESP]

☐ **A-12 (C)** El PDF compilado del artículo tiene como máximo 10 páginas, incluidas las referencias y las secciones de cierre (clave general C2-PAG). [EVAL]

B. Remanentes de la plantilla (la plantilla es una guía aparte, no parte del paper)

☐ **B-01 (C)** Se eliminó por completo la Sección 0 “How to Use This Template” y el `\setcounter{section}{-1}`; la numeración inicia en I. Introduction. [C3][PLA]

☐ **B-02 (C)** No queda texto guía de la plantilla en ninguna sección (p. ej. “This section shows how the methods...”, “This is where the results are interpreted...”, “The abstract is a single paragraph...”). [PLA]

☐ **B-03 (M)** No quedan ejemplos de la plantilla: “Example subsection”, “Example subsubsection”, listas “First point / Second point”, tabla “Title 1 / Data”, ecuación $y = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$, figuras con `fig1.png`. [PLA]

☐ **B-04 (M)** Se eliminó fig1.png (figura de ejemplo) si no es una figura propia. [C3]

☐ **B-05 (M)** `\markboth` ya no dice “Name of the project or of the journal/course” ni “Short paper title”. [C3]

☐ **B-06 (M)** IEEEkeywords ya no dice “keyword 1, keyword 2, keyword 3 (...)”. [PLA]

☐ **B-07 (m)** Se eliminaron los bloques de comentarios instructivos del encabezado del .tex (IEEE “RECIPE-STYLE” TEMPLATE, “How to use it”, opciones de clase comentadas).

☐ **B-08 (m)** En bibliography.bib no quedan entradas placeholder (placeholder2026, etc.). [C3]

☐ **B-09 (m)** Las secciones de cierre sin contenido todavía se marcan como pendientes explícitamente, no con el texto guía de la plantilla. [PLA]

C. Front matter: título, autores, resumen y palabras clave

☐ **C-01 (M)** Título claro y específico, sin fórmulas; alguien ajeno al proyecto entiende de qué trata solo con leerlo. [C3][PLA]

☐ **C-02 (m)** Título con ortografía y espaciado correctos; nombre del proyecto escrito “SOFIA” de forma consistente en todo el documento.

☐ **C-03 (M)** Autores completos del equipo + profesores; afiliación en `\thanks{}` con el formato del curso (Department of Technological and Industrial Processes, ITESO, Tlaquepaque 45604, Jalisco, Mexico). [C3]

☐ **C-04 (m)** `\markboth` con nombre del proyecto/curso y título corto real; el apellido del primer autor es el del equipo, no el del profesor. [C3]

☐ **C-05 (M)** Abstract en un solo párrafo de 150–250 palabras, sin subtítulos visibles, con estructura interna: Context → Methods → Results → Conclusion. [C3][PLA][LC] Segundo corte: el abstract ya reporta los primeros resultados con valores numéricos y unidades.

☐ **C-06 (m)** El abstract no contiene fórmulas, citas ni afirmaciones que no estén sustentadas en el cuerpo del texto. [C3][PLA]

☐ **C-07 (M)** De 3 a 6 palabras clave específicas del tema y comunes en la disciplina. [C3][LC]

D. Idioma y redacción científica formal

☐ **D-01 (C)** Todo el documento en inglés, sin mezclar español: incluye pies de figura, tablas, comentarios del .tex, etiquetas dentro de figuras y nombres de archivo que se vean en el PDF. [REQ][C3][PLA]

☐ **D-02 (M)** Objetividad: solo se afirma lo que los datos o las fuentes sostienen; no hay juicios sin evidencia. [C3]

☐ **D-03 (M)** Precisión terminológica: el mismo término para el mismo concepto en todo el paper (no alternar “unit / module / cell / tile / node” para la unidad SOFIA). [C3]

☐ **D-04 (m)** Sin coloquialismos ni contracciones (“it is”, no “it’s”). [C3]

☐ **D-05 (m)** Voz activa con moderación; pasiva aceptable al describir procedimientos. [C3]

☐ **D-06 (M)** Cada párrafo desarrolla una sola idea y se separa con línea en blanco; no se usa "\\" para forzar saltos entre párrafos. [C3]

☐ **D-07 (M)** Materials and Methods y Design se redactan en prosa técnica; las listas se reservan para enumeraciones reales (no convertir la sección en viñetas o en líneas sueltas tipo “Materials and components:”). [C3]

☐ **D-08 (m)** itemize cuando el orden no importa; enumerate solo cuando importa. [C3]

☐ **D-09 (m)** Negritas: términos definidos por primera vez; itálicas: variables en texto, énfasis puntual; `\texttt`: comandos/archivos/código. Sin subrayado. [C3]

☐ **D-10 (m)** Puntuación y guiones correctos (—, –, incisos) y comillas LaTeX “...”. [C3]

☐ **D-11 (m)** Acrónimos definidos en su primera aparición (p. ej. degrees of freedom (DOF), pulse-width modulation (PWM), Remote Terminal Unit (RTU)).

E. Estructura de secciones

☐ **E-01 (M)** Orden de secciones de la plantilla: I. Introduction (con Related Work) → II. Materials and Methods → III. Design and Implementation of the Technological Solution → IV. Results → V. Discussion → VI. Conclusions → secciones de cierre → References. [C3][PLA][LC]

☐ **E-02 (C)** Segundo corte: Introduction (+ Related Work), Materials and Methods, Design and Implementation of the Technological Solution y Results completas. Las secciones del Corte 1 se mantienen completas y actualizadas. [REQ][LC]

☐ **E-03 (m)** Discussion y Conclusions pueden ser preliminares, pero tienen contenido propio: no quedan vacías, con un "TODO" ni con texto guía de la plantilla.

☐ **E-04 (m)** Cada `\section`/`\subsection` lleva `\label{sec:...}` si se referencia.

F. Introduction — Discover (problema, contexto y referente)

☐ **F-01 (C)** Planteamiento formal del problema, delimitado y con evidencia. [REQ][ENT]

☐ **F-02 (C)** Pregunta rectora o de investigación explícita. [REQ]

☐ **F-03 (C)** Objetivo general y objetivos técnicos específicos, observables y alcanzables. [REQ][ENT]

☐ **F-04 (M)** Congruencia: necesidad → pregunta → objetivos → alcance → requerimientos → criterios de éxito. Ninguno contradice a otro. [ENT]

☐ **F-05 (M)** Producto sugerido / oportunidad tecnológica elegida, claramente enunciada. [REQ]

☐ **F-06 (C)** El equipo explica cómo funciona el referente (módulo demostrador SOFIA): principios, entradas, salidas, subsistemas (mecánico, electrónico, firmware, comunicación, percepción/interfaz) y limitaciones. [REQ][ENT]

☐ **F-07 (M)** Despiece funcional del módulo demostrador e identificación de subsistemas (figura y/o matriz de funciones). [REQ]

☐ **F-08 (M)** Al menos una representación de contexto: diagrama de contexto, mapa de actores o stakeholders, árbol de problemas o matriz de funciones. [REQ]

☐ **F-09 (M)** Bitácora de observaciones del demostrador y lista de oportunidades detectadas, sintetizada en el texto (no solo "Observation 1, 2, 3" sin conectar). [REQ]

☐ **F-10 (M)** Las observaciones se traducen en preguntas técnicas concretas, no solo en fotos o descripciones del referente. [C7]

☐ **F-11 (M)** Hay decisiones técnicas propias: el proyecto no es una copia del demostrador ("el demostrador no es el proyecto"). [C7]

☐ **F-12 (M)** El enfoque del paper es congruente con el diferenciador declarado por el equipo; si el equipo no lo ha definido, se señala. [Diferenciador]

☐ **F-13 (m)** Primer párrafo con `\IEEEPARstart{X}{XXX}` (letra capital IEEE). [PLA]

☐ **F-14 (m)** La introducción cierra con la contribución y la organización del paper (qué contiene cada sección).

G. Related Work — Learn (estado del arte, matriz comparativa y benchmarking)

☐ **G-01 (M)** Existe matriz comparativa de literatura (5–8 referencias) en la bitácora, construida antes de redactar. [C8][ENT]

☐ **G-02 (M)** Related Work sintetiza por temas o enfoques (p. ej. actuación modular, comunicación inalámbrica del conjunto, interacción expresiva); no enumera "[1] hizo X. [2] hizo Y". [C8]

☐ **G-03 (C)** Se declara explícitamente la brecha (gap) que atiende el proyecto frente al estado del arte. [C8][ENT]

☐ **G-04 (M)** Cada párrafo temático cierra con la relación o la diferencia respecto a SOFIA. [C8]

☐ **G-05 (M)** Contraste contra el módulo demostrador y contra soluciones similares de la literatura. [REQ]

☐ **G-06 (M)** Benchmarking narrativo en Related Work; si hay tabla de benchmarking, usa los mismos criterios medibles para todas las filas (p. ej. rango de movimiento por GDL, latencia inalámbrica, consumo por unidad, precisión de posicionamiento, escalabilidad del conjunto, expresividad) y cada dato tiene fuente. [C8]

☐ **G-07 (m)** En la fila de SOFIA del benchmarking se distinguen las metas de diseño de los resultados medidos. [C8]

☐ **G-08 (M)** Cada decisión o afirmación técnica está respaldada por una fuente o un cálculo, no por "así lo vimos en el referente". [C7]

☐ **G-09 (m)** Fuentes pertinentes, confiables y actuales, elegidas con criterios explícitos. [ENT]

H. Materials and Methods — qué se usó y cómo se investigó o decidió

☐ **H-01 (M)** Ficha técnica comentada de los componentes clave (ver sección Q). [REQ][C2]

☐ **H-02 (M)** Justificación de la selección tecnológica con una matriz comparativa de alternativas o de selección de materiales/componentes. [REQ][ENT]

☐ **H-03 (M)** BOM o lista de materiales (ver sección I). [REQ][C6]

☐ **H-04 (M)** Especificaciones funcionales y no funcionales; matriz de criterios de aceptación con valores medibles. [REQ]

☐ **H-05 (M)** Micropruebas: objetivo, montaje, procedimiento, resultado y la decisión que validan. [REQ][LC]

☐ **H-06 (C)** Riesgos identificados y su mitigación (criterio de avance del corte). [REQ]

☐ **H-07 (C)** Arquitectura preliminar del sistema (diagrama de bloques o de arquitectura: percepción, comandos BT/WiFi, ESP32-C3, PCA9685, servomotores, bus RS-485, alimentación Vcc/VDD), citada y explicada en el texto. [REQ]

☐ **H-08 (M)** Modelos matemáticos, ecuaciones, derivaciones, análisis dimensional o estimaciones de error cuando sustentan la propuesta (ver sección L). [REQ][C9]

☐ **H-09 (M)** Protocolo experimental preliminar: variables, métricas, instrumentos, repeticiones y condiciones. [REQ][ENT]

☐ **H-10 (M)** Tiempos verbales coherentes: lo que aún no se ha hecho no se reporta como hecho (“was calibrated” solo si ocurrió; si no, “will be” o “is planned”).

☐ **H-11 (m)** “Data Availability” no se mezcla dentro de Materials and Methods; va en la sección de cierre.

☐ **H-12 (M)** Cada entregable es una unidad de evidencia completa: método, datos o supuestos de origen, interpretación técnica, relación con un objetivo y ubicación en el paper; no una gráfica o tabla aislada. [ENT]

☐ **H-13 (m)** Si se propone suavizar el movimiento de los servomotores, se especifica el filtro o perfil (media móvil, EMA, Butterworth, limitador de rampa, trapezoidal, perfil en S, segundo orden), sus parámetros y por qué se eligió. [C5]

I. BOM / lista de materiales

☐ **I-01 (M)** El BOM interno de la bitácora tiene los seis campos por fila: número de parte, descripción, cantidad (por unidad SOFIA y para el sistema de 16 unidades), origen (fabricado/comprado), costo unitario y fuente. [C6]

☐ **I-02 (m)** Los campos sin dato dicen “no cotizado — pendiente”, no quedan vacíos. [C6]

☐ **I-03 (M)** El BOM consolida la parte mecánica (CAD), la electrónica (ficha técnica: ESP32-C3, PCA9685, MG90S, driver RS-485) y los consumibles o conectores (JST-VH, cableado, tornillería). [C6]

☐ **I-04 (C)** En el paper NO se publica el precio: la tabla lleva componente, cantidad, descripción técnica, fabricante y localidad. [C6]

☐ **I-05 (M)** La tabla del paper es un resumen (filas agrupadas); el BOM completo se declara como material suplementario. [C6]

☐ **I-06 (m)** table* [t] si la tabla lleva descripción técnica completa; table solo si cabe en 3–4 columnas cortas. [C6]

☐ **I-07 (m)** Los números de parte siguen la convención del CAD del demostrador (Sofia003-Pxxx-rr / Exxx-rr). [C6]

☐ **I-08 (M)** El costo total del BOM interno se verificó contra el presupuesto del equipo ($8,000 MXN) y el resultado se documenta en la bitácora. [C6]

J. Figuras

☐ **J-01 (M)** Toda figura se cita en el texto ANTES de aparecer: "`Figure~\ref{fig:...}`". [C3][C4]

☐ **J-02 (M)** El `\caption` se entiende sin leer el cuerpo del texto. [C3][C4]

☐ **J-03 (M)** Cada figura tiene `\label{fig:...}` con un nombre descriptivo. [C3]

☐ **J-04 (M)** Sin fondo de escritorio, degradados ni barra de tareas en renders y capturas. [C4]

☐ **J-05 (M)** Sin el marco del software, salvo que la figura exista para mostrar la herramienta (p. ej. en Materials and Methods). [C4]

☐ **J-06 (M)** Varias imágenes de una misma historia (p. ej. cuadros del video de seguimiento del panel) van en UNA figura compuesta (subfigure/subfloat) con `\label` local por panel y `\label` global. [C4]

☐ **J-07 (m)** Se citan ambos niveles: "`Fig.~\ref{...}(c)`“ y ”`Figure~\ref{...}`". [C4]

☐ **J-08 (m)** Misma resolución y estilo entre los paneles de una figura compuesta. [C4]

☐ **J-09 (M)** Legible al ancho de columna (≈8.9 cm): texto interno de la figura de tamaño comparable al del paper; figura* si necesita dos columnas. [C6]

☐ **J-10 (M)** Texto dentro de las figuras en inglés (diagramas, ejes, leyendas). [C3]

☐ **J-11 (m)** Gráficas con ejes rotulados, unidades y leyenda. [ENT]

☐ **J-12 (m)** Recorte con trim/clip en LaTeX en lugar de duplicar archivos. [C4]

☐ **J-13 (m)** Ancho relativo (`\columnwidth`, `\linewidth`), no medidas fijas arbitrarias.

☐ **J-14 (M)** Figuras propias; las de terceros se citan con `\cite{}` en el caption.

☐ **J-15 (m)** No hay figuras comentadas o huérfanas (incluidas en el .tex pero nunca citadas).

K. Tablas

☐ **K-01 (M)** En IEEE el `\caption` va ARRIBA de la tabla. [C3]

☐ **K-02 (M)** Se cita antes de aparecer: "`Table~\ref{tab:...}`" y lleva `\label`. [C3]

☐ **K-03 (m)** table vs. table*: el ancho lo decide el contenido; con table* usar [t], no [h]. [C6]

☐ **K-04 (m)** Encabezados con unidades; celdas con texto largo usan p{ } o tabularx, sin desbordar la columna.

☐ **K-05 (m)** Estilo consistente entre todas las tablas del paper.

L. Ecuaciones, notación y unidades

☐ **L-01 (M)** Entorno correcto para cada ecuación: `equation` (una, numerada), `align` (varias alineadas en $=$), `cases` (por tramos, p. ej. saturación de q_1, q_2), `subequations` (grupo 3a, 3b); numeración consecutiva (1), (2)... [C3][C9]

☐ **L-02 (M)** Cada ecuación citada tiene `\label{eq:...}` dentro del entorno y se cita con `\eqref{eq:...}`, nunca con "(3)" escrito a mano; equation* solo para las que nunca se citan. [C3][C9]

☐ **L-03 (M)** Toda variable nueva se define la primera vez que aparece, o está en la tabla de notación. [CT][C9]

☐ **L-04 (M)** Notación de la cinemática de la unidad SOFIA: cadena $o_0 \prec o_1 \prec o_2 \prec o_3$; vector $r_{a,b}$ (de a a b); rotación $R_{a,b}$ (orientación de b respecto a a); $R_{1,2} = R_x(q_1)\,R_y(q_2)$; variables articulares q_1, q_2 de los dos MG90S; efector o_3; objetivo p (obtenido por visión); dirección unitaria $\hat{r}_{2,p} = [u_x, u_y, u_z]^\top$; cinemática inversa $q_2 = \arcsin(u_x)$, $q_1 = \text{atan2}(-u_y, u_z)$ con saturación al rango del servomotor. [CT][C9]

☐ **L-05 (M)** Misma notación en ecuaciones, pseudocódigo, figuras y texto, y la misma que en la nota de modelado cinemático; un símbolo no cambia de significado. [C4][C9]

☐ **L-06 (m)** Consistencia geométrica verificada: signos, ejes, sentidos y casos límite (p. ej. $q_1 = q_2 = 0$). [CT]

☐ **L-07 (M)** Unidades SI en todas las magnitudes, con espacio entre número y unidad (`1.8~kgf$\cdot$cm`, `\SI{50}{Hz}`); homogeneidad dimensional. [ENT]

☐ **L-08 (m)** Convención tipográfica: escalares en itálica (q_1, θ), vectores con una sola convención (negrita $\mathbf{r}$ o flecha $\vec{r}$, sin mezclar), matrices en negrita/mayúscula ($\mathbf{R}$), versores con acento ($\hat{r}$) y el acento de "estimado" declarado ($\hat{q}$); funciones en romana (cos, sin, atan2). [C9]

☐ **L-09 (m)** Toda ecuación vive dentro de una oración: se anuncia antes ("as shown in") y se explica después ("where/here"), solo con los símbolos nuevos; puntuada con coma o punto final. [C9]

☐ **L-10 (m)** Los valores numéricos reportados declaran su origen (medición, datasheet, simulación o supuesto). [C2]

☐ **L-11 (m)** Si el modelo usa más de ~8 símbolos, hay una tabla de notación al inicio de Materials and Methods: un símbolo por fila, en orden de aparición, con unidades. [C9]

☐ **L-12 (M)** La subsección del modelo sigue el orden supuestos → definiciones → derivación → resultado; los supuestos (p. ej. $R_{0,1}$ fijo y conocido por el montaje) están explícitos antes de la primera ecuación. [C9]

☐ **L-13 (m)** Matrices con bmatrix en todo el documento; una línea que no cabe se reestructura con align o una cantidad intermedia, no se encoge. [C9]

☐ **L-14 (M)** La convención, ecuación o parámetro tomados de otra fuente se citan en la misma oración ("following the rotation convention in `\cite{...}`"); se distingue lo que el equipo propone de lo que retoma. [C9]

M. Algoritmos y pseudocódigo

☐ **M-01 (M)** Se usa pseudocódigo (algorithm + algpseudocode), no código fuente de Python, MATLAB, C++ o Arduino. [C4]

☐ **M-02 (M)** Comandos estándar: `\Require`, `\Ensure`, `\State`, `\If`, `\ElsIf`, `\For`, `\Call`, `\Return`; sin sintaxis de un lenguaje (def, print, ;). [C4]

☐ **M-03 (M)** Notación matemática igual a la de las ecuaciones (q_1, q_2, u_x, u_y, u_z, $q_{\min}$, $q_{\max}$), no nombres de variables de código (`q1_servo`, `self`). [C4]

☐ **M-04 (M)** `\caption` y `\label{alg:...}` dentro del algorithm; se cita antes de aparecer: "`Algorithm~\ref{alg:...}`". [C4]

☐ **M-05 (m)** Si un algoritmo llama a otro (`\Call`, p. ej. InverseKinematics → ClampAngle), se referencian ambos en el texto. [C4]

☐ **M-06 (m)** El código fuente real está en algorithms/ o en GitHub y se declara en Data Availability.

☐ **M-07 (M)** Toda máquina de estados se documenta con diagrama + tabla de transiciones (estado, evento o condición, acción, siguiente estado) + evidencia (registro de transiciones o log). [C12]

☐ **M-08 (M)** El diagrama es el mismo que está programado: cada flecha es una rama del código. Las fallas (timeout del bus, comando inválido, servomotor fuera de rango) son estados, no banderas. [C12]

☐ **M-09 (m)** El lazo de control no se bloquea (sin delay ni while dentro de un estado) y los tiempos se miden desde la entrada al estado. [C12]

N. Referencias cruzadas y bibliografía

☐ **N-01 (M)** Referencias cruzadas con comandos, nunca números escritos a mano: `Figure~\ref`, `Table~\ref`, `Eq.~\eqref`, `Algorithm~\ref`, `Section~\ref`. [C3][C4]

☐ **N-02 (C)** Las referencias NO se escriben a mano en el .tex (ni "(Autor et al. 2024)" ni "[1]"): viven en bibliography.bib y se citan con `\cite{clave}`. [C3][PLA]

☐ **N-03 (M)** `\bibliographystyle{IEEEtran}` + `\bibliography{bibliography}` al final. [C3]

☐ **N-04 (M)** Tipo BibTeX correcto según la fuente y campos imprescindibles completos: [C8] @article (author, title, journal, year) · @inproceedings (booktitle) · @techreport/datasheet (institution) · @mastersthesis/@phdthesis (school) · @book (publisher) · @misc norma (note) · @misc web/software (howpublished, fecha de consulta).

☐ **N-05 (m)** Claves con la convención apellido+año+tema (lizarraga2024servo), idénticas en `\cite{}` (mayúsculas incluidas). [C8]

☐ **N-06 (M)** Sin referencias huérfanas: toda `\cite` tiene entrada en el .bib y toda entrada de la matriz se cita en el texto. [C8]

☐ **N-07 (m)** La cita va dentro de la oración que respalda, no suelta al final del párrafo. [C8]

☐ **N-08 (m)** Varias fuentes juntas: `\cite{a,b}`; el número no es sujeto ("The authors in [3]...", no "[3] found..."). [C8]

☐ **N-09 (M)** Las hojas de datos de los componentes (ESP32-C3, PCA9685, MG90S, driver RS-485) también se citan. [C8][C2]

☐ **N-10 (M)** Las fuentes citadas existen, son verificables (DOI o enlace) y se leyeron completas, no solo el abstract. [C8]

O. Secciones de cierre

☐ **O-01 (m)** Author Contributions: qué hizo cada autor (taxonomía de roles). [C3][PLA][LC]

☐ **O-02 (m)** Data Availability: dónde están los datos o el código (repositorio GitHub). [C3][LC]

☐ **O-03 (M)** Acknowledgment: declara el uso de IA generativa (herramienta, versión y uso), si la hubo. [C3][PLA][LC]

☐ **O-04 (m)** Conflicts of Interest: declaración explícita, aunque sea "sin conflicto". [C3][LC]

☐ **O-05 (m)** Sin texto guía de la plantilla en estas secciones (ver B-02).

☐ **O-06 (M)** Data Availability declara dónde están los datos crudos y procesados, los logs y el código que producen los resultados (repositorio GitHub). [ENT]

P. Criterio de avance del primer corte (sigue vigente en el segundo corte)

☐ **P-01 (C)** El equipo puede explicar cómo funciona el referente (módulo demostrador SOFIA). [REQ][LC]

☐ **P-02 (C)** Declara qué oportunidad tecnológica eligió explorar y por qué. [REQ][LC]

☐ **P-03 (C)** Presenta una propuesta técnica fundamentada, con arquitectura preliminar y riesgos identificados. [REQ][LC]

☐ **P-04 (M)** Demuestra comprensión tecnológica del referente y un mapa de oportunidades (Discover → Learn). [REQ][C7]

Q. Hojas de datos y ficha técnica comentada

☐ **Q-01 (M)** El requerimiento se define desde el sistema (la unidad SOFIA) antes de leer la hoja de datos: voltajes y corrientes disponibles, espacio, masa y par, protocolo y bus, condiciones de operación. [C2]

☐ **Q-02 (M)** Cada entrada de la ficha técnica tiene los seis campos: componente y referencia exacta (fabricante, número de parte, revisión del datasheet), parámetro con unidad, valor (típ./mín./máx.), fuente (documento, versión y página), justificación frente al requerimiento y cumplimiento (sí/no/con margen). [C2]

☐ **Q-03 (M)** Los parámetros de operación se citan con su condición: el par y la velocidad del MG90S con su voltaje (1.8 kgf·cm y 0.1 s/60° a 4.8 V; 2.2 kgf·cm y 0.08 s/60° a 6.0 V); se usan las *Recommended Operating Conditions*, no las *Absolute Maximum Ratings* (límites de destrucción). [C2]

☐ **Q-04 (M)** Alimentación y niveles lógicos: el ESP32-C3 opera a 3.3 V y no tolera 5 V en sus entradas; en el PCA9685 se distinguen VCC (lógica I2C) y V+ (potencia de los servos); el MG90S opera de 4.8 a 6.0 V. [C2]

☐ **Q-05 (M)** Se calcula la corriente pico (varios servomotores arrancando o forzando a la vez), no solo la nominal, con margen, y se dimensiona la fuente de VDD. [C2]

☐ **Q-06 (M)** PCA9685: direcciones I2C distintas si hay dos drivers en el mismo bus (puentes A0–A5; por defecto 0x40) y prescaler programado a 50 Hz (arranca cerca de 200 Hz). [C2]

☐ **Q-07 (m)** ESP32-C3: se verificó que ningún periférico fuerce los pines de arranque GPIO2, GPIO8 y GPIO9 (GPIO8 = GPIO9 = 0 es combinación inválida). [C2]

☐ **Q-08 (m)** Servomotor: par requerido calculado en el peor caso (brazo extendido, carga, aceleración), ancho de pulso real verificado (no solo "1 a 2 ms"), y dimensiones y masa verificadas con tolerancia de montaje. [C2]

☐ **Q-09 (M)** Calidad de la fuente: hoja del fabricante original (no el resumen de un revendedor), con versión y página citadas; un dato ausente se marca "no reportado — pendiente de medir", nunca se inventa. [C2]

R. Comunicación Modbus / RS-485 (si el paper la propone o la usa)

☐ **R-01 (M)** Se documenta la trama Modbus RTU usada (dirección, función, registro, valor, CRC), campo por campo. [C10]

☐ **R-02 (M)** Mapa de direcciones: dirección Modbus de cada unidad SOFIA en el bus y qué nodo actúa como maestro. [C10]

☐ **R-03 (M)** Manejo de errores: qué ocurre ante timeout (esclavo que no responde), CRC inválido o trama ignorada; tiempos de espera explícitos. [C10]

☐ **R-04 (m)** Control de medio dúplex: el transceptor RS-485 pasa a transmitir solo el tiempo mínimo necesario (DE/RE), para evitar contención en el bus. [C10]

☐ **R-05 (m)** Compatibilidad eléctrica del transceptor con el ESP32-C3 (3.3 V) y topología multi-drop del bus (terminación, cableado por el conector JST-VH). [C10][C2]

S. Design and Implementation of the Technological Solution — Apply (clave general C2-DI)

☐ **S-01 (C)** Existe la sección Design and Implementation of the Technological Solution y explica cómo se construyó la solución, no solo lo que se planea hacer. [REQ]

☐ **S-02 (C)** Cubre el prototipo integrado: mecánica, electrónica, computación y control. Cada subsistema que aplica al módulo del equipo tiene al menos una representación técnica. [REQ]

☐ **S-03 (M)** Mecánica: bocetos técnicos, CAD, planos o dibujos de fabricación, vistas explotadas o de ensamble, o renders técnicos, con las dimensiones relevantes (soportes de los MG90S, contenedor impreso en 3D, montaje de la unidad). [REQ][C4]

☐ **S-04 (M)** Electrónica: diagrama eléctrico, esquemático, diagrama de cableado o PCB; los componentes se nombran igual que en el BOM y se indican voltajes y señales (Vcc, VDD, I2C al PCA9685, DE/RE del transceptor RS-485, conector JST-VH). [REQ][C2][C6]

☐ **S-05 (M)** Computación: pseudocódigo, diagrama de flujo, máquina de estados, arquitectura de firmware del ESP32-C3, especificación de comandos BT/WiFi, mapa de registros Modbus, contratos de mensajes o diagramas de secuencia (ver secciones M y R). [REQ][C4][C10][C12]

☐ **S-06 (M)** Control o suavizado del movimiento: la estrategia (filtro, limitador de rampa, perfil trapezoidal o en S) se presenta con sus parámetros y de dónde salen sus valores; la trayectoria respeta la ventana de velocidad útil del servomotor, el periodo de actualización del PWM (20 ms) y la resolución de cuantización del ancho de pulso. [REQ][C5][C11]

☐ **S-07 (M)** Modelo cinemático (directo o inverso de la unidad de 2 GDL), simulación numérica o análisis de sensibilidad cuando sustentan el diseño, con la notación del curso (ver L-04). [REQ][CT][C9]

☐ **S-08 (M)** Integración por incrementos documentada: función mínima → robustez → desempeño → comunicación; se indica en qué incremento está cada subsistema. [REQ]

☐ **S-09 (M)** Se reporta qué falló durante la integración, qué se ajustó y qué decisión de diseño cambió a partir de eso. [REQ]

☐ **S-10 (M)** Trazabilidad: el diseño responde a los requerimientos y criterios de aceptación de Materials and Methods (matriz requerimiento–diseño–prueba o referencias explícitas). [ENT]

☐ **S-11 (M)** La arquitectura implementada coincide con la arquitectura preliminar del Corte 1, o se explica qué cambió y por qué. [ENT]

☐ **S-12 (M)** Cada representación es legible, técnicamente correcta, citada desde el texto y acompañada de decisiones, supuestos y justificaciones; no es una galería de imágenes. [ENT][C4]

☐ **S-13 (m)** Fragmentos de código solo cuando aportan; el código completo vive en algorithms/ o en GitHub. [C4]

☐ **S-14 (M)** El diferenciador del equipo se materializa en el diseño (pieza, circuito, algoritmo o interfaz concreta), no solo se menciona. [Diferenciador][C7]

T. Results — Build & Validate (clave general C2-RES)

☐ **T-01 (C)** Existe la sección Results con resultados obtenidos (medidos o simulados), no con planes ni resultados esperados. [REQ]

☐ **T-02 (C)** Prueba funcional: se reporta si el prototipo cumple la función principal. [REQ]

☐ **T-03 (M)** Prueba de desempeño: precisión, tiempo o robustez, con métricas cuantitativas y unidades (p. ej. error angular de q_1 y q_2, latencia del comando, tasa de tramas Modbus válidas, tasa de reconocimiento de gestos). [REQ]

☐ **T-04 (M)** Prueba de límite: dónde falla el prototipo y por qué. [REQ]

☐ **T-05 (M)** Cada prueba declara montaje, condiciones, instrumentos, número de repeticiones y versión del prototipo; se puede reproducir con lo escrito. [ENT]

☐ **T-06 (M)** Los resultados se vinculan con los objetivos y criterios de aceptación: matriz de cumplimiento (requerimiento, criterio, valor medido, cumple / no cumple). [REQ][ENT]

☐ **T-07 (M)** Con repeticiones se reportan media y dispersión (desviación estándar, intervalo de confianza o barras de error); un solo ensayo no se presenta como resultado general. [REQ][ENT]

☐ **T-08 (M)** Tablas y gráficas con unidades, títulos, pies e incertidumbre cuando corresponda (ver secciones J y K). [ENT]

☐ **T-09 (M)** Se distingue la simulación de la prueba física: un resultado en Webots o en MATLAB no se presenta como validación del hardware. [CT]

☐ **T-10 (M)** Hay evidencia: tablas de mediciones, curvas de calibración del servomotor, logs o telemetría, fotografías experimentales anotadas o video de la prueba referenciado. [REQ]

☐ **T-11 (M)** Interpretación descriptiva de cada resultado, sin adelantar conclusiones. [ENT]

☐ **T-12 (m)** Comparación entre escenarios o tabla antes–después cuando aplica (p. ej. con y sin suavizado del comando). [REQ]

☐ **T-13 (M)** Los valores del abstract, de Results y de Conclusions coinciden.

U. Discussion y Conclusions (en este corte se aceptan preliminares)

☐ **U-01 (m)** Discussion interpreta los resultados frente a objetivos, requerimientos y literatura. [ENT]

☐ **U-02 (m)** Distingue evidencia de inferencia y reconoce limitaciones y amenazas a la validez. [ENT]

☐ **U-03 (m)** Conclusions responde la pregunta de investigación con los datos obtenidos, sin afirmar más de lo medido. [ENT]

☐ **U-04 (m)** Se declaran las mejoras recomendadas y el siguiente incremento comprometido. [ENT]

V. Respuesta a los revisores (atención de las observaciones del primer corte)

☐ **V-01 (C)** Se entrega la carta "Equipo N - respuesta - segundo corte" (clase LabDSTresponse) como carpeta hermana del paper, con su PDF separado del PDF del paper. [RESP]

☐ **V-02 (C)** Hay un `\LabDSTcomment` por cada clave del PDF de observaciones (R1.1 ... R4.n), en el mismo orden, sin omitir ni duplicar claves. [RESP]

☐ **V-03 (M)** El comentario del revisor se copia textual; la respuesta va en inglés. [RESP]

☐ **V-04 (M)** Cada respuesta dice qué cambió y dónde (línea, sección, figura, tabla o ecuación); no basta "Done" ni "We improved the introduction". [RESP]

☐ **V-05 (M)** El estado (A, P o N) corresponde a lo que realmente cambió; P y N se justifican. [RESP]

☐ **V-06 (M)** Las ubicaciones se escriben con `\rln`, `\rlns`, `\ref` o `\eqref`, nunca a mano; coinciden con el PDF del paper y no aparece "??". [RESP]

☐ **V-07 (M)** Nada se promete ("we will"): la carta describe lo que ya está en el paper. [RESP]

☐ **V-08 (m)** No quedan campos <...> ni contenido del ejemplo Equipo 0 (título, etiquetas, comentarios). [RESP]

☐ **V-09 (M)** Lo que la carta declara como atendido está efectivamente en el paper revisado. [RESP]

W. Criterio de avance del segundo corte (síntesis final por equipo)

☐ **W-01 (C)** Muestra el prototipo integrado (mecánica, electrónica, computación, control), o el incremento alcanzado, con evidencia. [REQ]

☐ **W-02 (C)** Presenta los primeros resultados obtenidos, con datos. [REQ]

☐ **W-03 (M)** La integración siguió incrementos y el paper declara el siguiente. [REQ]

☐ **W-04 (M)** Las observaciones del primer corte fueron atendidas (ver sección V). [RESP]